# RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Núcleo Estudantil da Society of Petroleum Engineers
ISPTEC - Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

**23 Propostas de Atividades para o Desenvolvimento Técnico, Profissional e Social do Núcleo SPE ISPTEC**

Documento Consolidado
Março de 2026

# RELATÓRIO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES

**Núcleo SPE ISPTEC**

| | |
|---|---|
| **Instituição:** | Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências |
| **Organização:** | Society of Petroleum Engineers (SPE) - Student Chapter |
| **Data:** | Março de 2026 |
| **Versão:** | 1.0 |
| **Total de Propostas:** | 23 |

## Introdução

Este relatório consolida todas as propostas de atividades submetidas pelos membros e colaboradores do Núcleo Estudantil da Society of Petroleum Engineers (SPE) do ISPTEC. As 23 propostas apresentadas refletem uma visão compartilhada de desenvolvimento técnico, profissional e social, alinhada com as melhores práticas de capítulos SPE internacionais e adaptada à realidade angolana.

As propostas foram classificadas por eixos temáticos estratégicos:

- **Desenvolvimento Técnico e Capacitação** — Formações práticas em softwares e metodologias industriais

- **Integração Profissional e Networking** — Conexão com mercado de trabalho e profissionais
- **Impacto Social e Sustentabilidade** — Responsabilidade comunitária e transição energética
- **Inovação e Liderança Estudantil** — Desenvolvimento de capacidades de liderança e criatividade

# Índice

**Resumo Executivo** **5**

**Modelo de Detalhamento das Propostas** **6**

**1 Propostas de Atividades** **9**

1.1 Proposta Base de Palestina Sachipunga: Atividades Base do SPE ISPTEC . . . . 9
1.2 Proposta de Adão Avelino: Palestras sobre Setor Energético e Economia . . . . . 10
1.3 Proposta de Cleusio Branco: Plano de Atividades Diversificado . . . . . 11
1.4 Proposta de Conceição Sapeso: Programa de Preparação Profissional . . . . . 12
1.5 Proposta de Cássia Bebiano: Desenvolvimento Técnico, Networking e Integração . 13
1.6 Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada e Conectada (Expansão) . . . . . 14
1.7 Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica (Expansão) . . . . 15
1.8 Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado (Expansão) 17
1.9 Proposta de Djamila Kiangala: Propostas Integradas de Atividades Diversas (Expansão) . . . . . 18
1.10 Proposta de Etelvina Teca: Round Table Técnica e Dinâmica de Resoluções (Expansão) . . . . . 19
1.11 Proposta de Hélio Martins: Programa de Mentoria e Competições (Expansão) . . 21
1.12 Proposta de Hamuyela Dias: Projeto de Inovação e Sustentabilidade (Expansão) . 22
1.13 Proposta de Jéssica Calucango: Desenvolvimento Técnico, Profissional e Social (Expansão) . . . . . 23
1.14 Proposta de Leandra Francisco: Capacitação em IA, Software e Transição Energética (Expansão) . . . . . 25
1.15 Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada e Conectada . 26
1.16 Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica . . . . . 27
1.17 Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado . . . . . 28
1.18 Proposta de Djamila Kiangala: Propostas Integradas de Atividades Diversas . . . 28
1.19 Proposta de Etelvina Teca: Round Table Técnica e Dinâmica de Resoluções . . . 29
1.20 Proposta de Hélio Martins: Programa de Mentoria e Competições . . . . . 30
1.21 Proposta de Hamuyela Dias: Projeto de Inovação e Sustentabilidade . . . . . 30
1.22 Proposta de Jéssica Calucango: Desenvolvimento Técnico, Profissional e Social . . 31
1.23 Proposta de Leandra Francisco: Capacitação em IA, Software e Transição Energética 31
1.24 Proposta de Lunecenera Castro: Foco em Workshops (Expansão) . . . . . 32
1.25 Proposta de Maria Dos Reis: Plano Integrado (Expansão) . . . . . 33
1.26 Proposta de Lubanzadio Martins: Workshops em Simulação de Processos (Expansão) 35
1.27 Proposta de Maria Gonçalves: Palestras Trimestrais e ISPTEC Petro-Challenge (Expansão) . . . . . 36
1.28 Proposta de Nair Cassoty: Plano Estratégico Integrado (Expansão) . . . . . 37
1.29 Proposta de Miranda Orlando: Plano de Atividades Estruturado (Expansão) . . . 38
1.30 Proposta de Rocélio Da Silva: Plano Estratégico 2025 (Expansão) . . . . . 40
1.31 Proposta de Sandrane Cassange: Programa Integrado de Atividades (Expansão) . 41

1.32 Proposta de Evandro Cassoma Muhongo: Atividades para o Núcleo de Geofísica (Expansão) . . . 42
1.33 Proposta de Lunecenera Castro: Foco em Workshops . . . 43
1.34 Proposta de Maria Dos Reis: Plano Integrado . . . 44
1.35 Proposta de Lubanzadio Martins: Workshops em Simulação de Processos . . . 45
1.36 Proposta de Maria Gonçalves: Palestras Trimestrais e ISPTEC Petro-Challenge . 46
1.37 Proposta de Nair Cassoty: Plano Estratégico Integrado . . . 46
1.38 Proposta de Miranda Orlando: Plano de Atividades Estruturado . . . 47
1.39 Proposta de Rocélio Da Silva: Plano Estratégico 2025 . . . 47
1.40 Proposta de Sandrane Cassange: Programa Integrado de Atividades . . . 48
1.41 Proposta de Evandro Cassoma Muhongo: Atividades para o Núcleo de Geofísica . 48

**2 Análise de Frequência: Atividades por Popularidade 50**
2.1 Top 20 Atividades Mais Frequentes . . . 50
2.2 Análise Complementar: Atividades Secundárias . . . 52
2.3 Matriz de Consenso: Atividades por Eixo . . . 53
2.4 Insights sobre Prioridades do Núcleo . . . 54

**3 Análise Consolidada por Eixos Temáticos 55**
3.1 Eixo 1: Desenvolvimento Técnico e Capacitação . . . 55
3.2 Eixo 2: Integração Profissional e Networking . . . 55
3.3 Eixo 3: Inovação e Liderança Estudantil . . . 56
3.4 Eixo 4: Impacto Social e Sustentabilidade . . . 56

**4 Recomendações Estratégicas 57**
4.1 Priorização de Atividades . . . 57
4.2 Indicadores de Sucesso . . . 57
4.3 Recursos Necessários . . . 58

**5 Detalhamento Completo das 23 Propostas 60**
5.1 Proposta 1 — Palestina Sachipunga: Atividades Base do SPE ISPTEC . . . 60
5.2 Proposta 2 — Adão Avelino: Palestras sobre Setor Energético e Economia . . . 60
5.3 Proposta 3 — Cleusio Branco: Plano de Atividades Diversificado . . . 61
5.4 Proposta 4 — Conceição Sapeso: Programa de Preparação Profissional . . . 61
5.5 Proposta 5 — Cássia Bebiano: Desenvolvimento Técnico, Networking e Integração 62
5.6 Proposta 6 — Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada . . . 62
5.7 Proposta 7 — Eliùd Manuel: Fortalecimento Técnico, Networking e Coesão . . . 63
5.8 Proposta 8 — Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico de Simulação . . . 63
5.9 Proposta 9 — Evandro Cassoma Muhongo: Atividades para Núcleo de Geofísica . 64
5.10 Propostas 10–23: Consolidação de Temas Recorrentes . . . 65

**6 Conclusão 68**

**Anexo A — Detalhamento Expandido 70**

# Resumo Executivo

O presente relatório consolida 23 propostas de atividades para o Núcleo SPE ISPTEC, cobrindo quatro eixos estratégicos principais com análises detalhadas e recomendações implementáveis:

## 1. Desenvolvimento Técnico e Capacitação

Inclui workshops, seminários, minicursos e formações em softwares da indústria (Petrel, Eclipse, Python, QGIS, DWSIM), com foco em aproximar a teoria à prática e preparar estudantes para o mercado de trabalho realista. Mencionado em praticamente todas as propostas (22/23).

## 2. Integração Profissional e Networking

Atividades de conexão com profissionais, mentoria estruturada, visitas técnicas a refinarias e plataformas, criando pontes entre o ambiente académico e a indústria petrolífera angolana. Presente em 21/23 propostas com elevado consenso.

## 3. Impacto Social e Sustentabilidade

Iniciativas para devolver conhecimento à comunidade, promover educação energética em escolas secundárias, sensibilizar para a transição energética e sustentabilidade ambiental local. Aparece em 12 propostas com perspetivas inovadoras.

## 4. Inovação e Liderança Estudantil

Projetos práticos, hackathons, competições técnicas integradas (PetroBowl, ISPTEC Petro-Challenge) e desenvolvimento de soft skills que impulsionam a criatividade, confiança e liderança dos membros.

# Modelo de Detalhamento das Propostas

Este modelo é a referência obrigatória para descrever cada proposta de forma completa e homogénea. Ao expandir ou transcrever uma proposta, preencha todos os campos abaixo para garantir que a descrição seja suficientemente detalhada para avaliação, implementação e medição de impacto.

### 1. Título e Autor

Breve título explicativo e nome do(s) autor(es) ou responsável(is).

### 2. Contexto

Descrição do problema ou oportunidade que motiva a proposta. Inclua dados locais/relevantes (por exemplo, desafios em Angola, experiências anteriores, referências técnicas) e justificativa estratégica.

### 3. Objetivos Específicos

Liste objetivos mensuráveis (SMART): por exemplo, ”Treinar 40 estudantes em Petrel até Dez/2026”, ”Reduzir tempo médio de diagnóstico em 20

### 4. Público-alvo

Defina claramente quem se beneficia: board, estudantes seniores, estudantes de 1º ano, comunidade local, profissionais externos.

### 5. Duração e Frequência

Total de horas previstas; duração por sessão; repetição (semanal, mensal, trimestral); calendário sugerido.

### 6. Formato e Agenda Típica

Explique o formato (presencial, híbrido, online) e forneça uma agenda típica com distribuição de tempo (ex.: 09:00–09:30 abertura; 09:30–11:00 apresentação técnica; 11:00–13:00 hands-on; 13:00–14:00 networking).

### 7. Atividades e Metodologias

Detalhe as atividades (palestras, hands-on, estudos de caso, visitas, competições, mentorias) e metodologias (aprendizagem ativa, project-based learning, role-playing, avaliação por pares).

### 8. Recursos Necessários

Humanos (facilitadores, mentores), materiais (equipamento, licenças de software), infra-estrutura (sala, AV), logística (transporte para visitas), estimativa orçamental (faixa: baixo/médio/alto com valores indicativos).

### 9. Parceiros Potenciais

Lista de empresas/universidades/ONGs para cooperação e patrocínio (ex.: Sonangol, TotalEnergies, Chevron, universidades parceiras).

### 10. Cronograma e Marcos

Marcar entregáveis chave com datas (ex.: planejamento, execução, avaliação, publicação de relatório).

### 11. Entregáveis

Produtos finais esperados: relatórios técnicos, datasets anotados, apresentações, material didático, certificados, protótipos.

### 12. Indicadores de Sucesso e Avaliação

Métricas quantitativas e qualitativas (participação, satisfação, número de certificados emitidos, empregabilidade, outputs técnicos), métodos de avaliação e periodicidade.

### 13. Riscos e Mitigações

Principais riscos (logística, falta de patrocinadores, baixa participação) e medidas mitigadoras.

### 14. Exemplo de Preenchimento (Modelo)

**Título:** Workshop Intensivo em Petrel — Modelagem de Reservatórios (Autor: XXX)
**Contexto:** Necessidade de capacitar estudantes em modelagem geológica; poucas oportunidades práticas em Angola.
**Objetivos:** Treinar 30 estudantes; entregar 10 mini-projetos de modelagem até 3 meses.
**Público-alvo:** Estudantes do 3º e 4º ano de Engenharia Geofísica e Reservatórios.
**Duração e Frequência:** 20 horas totais (4 sessões de 5h) — mensal.

**Formato e Agenda Típica:** Sessão tipo (09:00–09:30 abertura; 09:30–11:00 teoria; 11:00–13:00 hands-on; 13:00–13:30 feedback).
**Atividades:** Aula teórica, demonstração em Petrel com dados exemplo, exercício prático em grupos, revisão por especialista.
**Recursos:** 1 facilitador (SPE/empresa), 2 monitores, 15 estações com Petrel (licença educacional), sala equipada, 50.000 Kz estimados para logística.
**Parceiros:** Empresa X (dados e mentor), ISPTEC (sala/labs), SPE International (certificados).
**Cronograma:** Planejamento (Mês 0), Execução (Mês 1–2), Avaliação (Mês 3).
**Entregáveis:** 10 modelos Petrel, relatório final, lista de participantes certificados.
**Indicadores de Sucesso:** 85**Riscos e Mitigações:** Falta de licenças — mitigar com parcerias educacionais; baixa participação — mitigar com comunicação prévia e pré-registo pago/simbólico.

# 1 Propostas de Atividades

A seguir apresenta-se uma análise detalhada das 23 propostas submetidas, refletindo a riqueza e diversidade de perspetivas dentro do núcleo. Cada proposta é documentada com seus componentes específicos, objetivos e valor agregado.

## 1.1 Proposta Base de Palestina Sachipunga: Atividades Base do SPE ISPTEC

### Apresentação

Esta é a proposta base que fundamenta todas as atividades do núcleo, incluindo as iniciativas clássicas já reconhecidas internacionalmente pelos capítulos SPE de excelência.

### Componentes Estratégicos:

- **Palestras e Seminários:** Convidados da indústria (petóleo & gás) ministram palestras sobre perfuração, produção, reservatórios e energias, aproximando teoria e prática.
- **Workshops em Softwares:** Formação em softwares da indústria (Petrel, Eclipse, etc.), com foco em tópicos ligados a petróleo e gás, gestão de projetos e liderança.
- **Mentoria Académica:** Mentoria em apresentação de artigos científicos e projetos ligados à indústria petrolífera.
- **Visitas Técnicas:** Field trips a plataformas, refinarias e empresas petrolíferas para familiarização com o ambiente industrial.
- **Eventos de Networking:** Encontros com empresas petrolíferas para desenvolvimento técnico e profissional.
- **Atividades Sociais:** Convívios, jogos, futebol para fortalecer relações entre membros e promover inclusão profissional.

### Impacto Esperado:

Formação de profissionais tecnicamente competentes, bem integrados no mercado de trabalho e com bom relacionamento interpessoal.

## 1.2 Proposta de Adão Avelino: Palestras sobre Setor Energético e Economia

**Contexto:**

Proposta centrada na dimensão económica e estratégica do setor energético angolano, complementando o conhecimento técnico tradicional com perspetiva de negócio e impacto macroeconômico.

**Temas e Formato Detalhado:**

Ciclo de 4 módulos integrados (2h cada, bimensal):

1. **Gestão de Projetos de Energia:** Ciclo de vida completo: fase exploratória (decisões de investimento, riscos), desenvolvimento (capex, cronograma), produção (opex, maximização de valor), desativação. Palestrante: gestor de projeto sênior (10+ anos Angola).
2. **Análise Financeira no Setor:** VPL, TIR, breakeven, análise de sensibilidade, impacto de flutuações de preço de petróleo, estruturas financeiras de projetos, joint-ventures (Sonangol, Shell, Chevron). Caso: Angola LNG.
3. **Impacto Económico para Angola:** Contribuição de petróleo ao PIB, royalties, impostos, emprego direto e indireto, desenvolvimento local, infraestrutura. Política fiscal angolana, expectativas de governo.
4. **Sustentabilidade e Transição Energética:** Impactos ambientais em Angola, ESG na indústria, diversificação pós-petróleo, energias alternativas, conformidade regulatória.

**Formato e Avaliação:**

Palestras interativas com economists/CFOs de empresas. Após cada módulo: discussão em grupo + resolução de caso prático (ex: decidir sobre viabilidade de projeto com dados reais). Ao final: apresentação individual de análise de cenário de investimento em Angola.

**Valor Agregado:**

Engenheiros com visão estratégica completa, capacidade de comunicar em linguagem de negócio, compreensão do contexto macroeconômico de Angola, diferencial competitivo significativo no mercado. Networking com líderes financeiros da indústria.

## 1.3 Proposta de Cleusio Branco: Plano de Atividades Diversificado

**Componentes Principais Detalhados:**

1. **Workshops Técnicos Imersivos (60h/ano):** Sessões de 6-8 horas em perfuração (design de poços, operações offshore, problemática em Angola), produção (otimização, multifase, tratamento), reservatórios (caracterização, simulação, estudos de caso). Inclui: apresentações técnicas (2h), demonstrações práticas com software (2h), discussão de projetos reais (2h), exercícios em grupo (2h). Facilitadores: engenheiros experientes com histórico em Angola.

2. **Palestras e Seminários Temáticos (2-3/mês):** Profissionais de operadoras (Sonangol, TotalEnergies, Chevron), serviços (Baker Hughes, Schlumberger), consultoria. Temas: tecnologias emergentes, lições de projetos, gestão de crises, tendências setoriais. Formato: 45min apresentação + 30min Q&A + 30min networking informal.

3. **Visitas Técnicas Estruturadas (4-6/ano):** Day-trips e overnight trips a refinarias, plataformas, campos onshore, Angola LNG. Inclui: briefing técnico, tour guiado por engenheiros, discussões informais, documentação para projetos, relatório compilando learnings.

4. **Projetos Práticos e Estudos de Caso (contínuo):** Grupos desenvolvem projetos aplicados: análise de reservatórios, design de poço, simulação de processos, otimização de operações. Podem ser desafios propostos por empresas parceiras ou extensões de workshops. Apresentações públicas e feedback de profissionais.

5. **Eventos de Networking Estruturados (mensais):** Networking dinners (20-30 pessoas + profissionais), coffee talks, happy hours profissionais, career fairs. Objetivo: conexões autênticas, identificação de oportunidades de estágio/emprego, mentorias informais.

6. **Desenvolvimento de Soft Skills (20h/semestre):** Liderança de equipas (dinâmicas, gestão de conflitos), comunicação técnica (apresentações, escrita técnica), inglês profissional (conversações, negociações), inteligência emocional. Mix de workshops, role-playing, coaching individual.

**Objetivo Geral:**

Formar profissionais com profundidade em especialidades técnicas + amplitude em soft skills, networking robusto e confiança para ingressar no mercado de trabalho qualificado. Resultado esperado: 100% dos membros com experiência prática documentada, networking ativo e skillset competitivo no mercado.

## 1.4 Proposta de Conceição Sapeso: Programa de Preparação Profissional

**Diagnóstico:**

Estudantes com excelente desempenho académico carecem de orientação prática estruturada para transição suave do ambiente académico para mercado de trabalho competitivo e exigente.

**Eixos de Intervenção Estruturados:**

1. **Preparação Profissional Intensiva (Trimestral):** Workshops focados em CV competitivo (adaptação por empresa/posição, ATS optimization), entrevistas técnicas (mock interviews com profissionais, feedback individual), apresentação de valor pessoal (storytelling, diferencial competitivo), linkedin strategy (perfil profissional, network building).

2. **Desenvolvimento Estratégico (Mensal):** Mentorias individuais (1h/mês com profissional sênior) focadas em análise pessoal, escolha de cursos/certificações complementares, planeamento de carreira a 3-5 anos. Ferramenta: plano de desenvolvimento individual (IDP) documentado.

3. **Desenvolvimento Técnico Aplicado (Semanal):** Workshops práticos em softwares industriais (Petrel, Python, SQL), metodologias ágeis, data analytics, automação. Todos com exercícios hands-on em problemas reais.

4. **Laboratória de Inovação e Competições (Semestral):** Grupos desenvolvem projetos inovadores (6-8 semanas): identificar problema real em Angola, propor solução técnica, prototipagem, pitch. Competição interna com prêmios (viagens, bolsas de cursos).

5. **Conexão Intensiva com Indústria (Bimestral):** Palestras de recrutadores e gestores sênior sobre expectativas do mercado, day-in-the-life profissional, trajectórias de carreira reais. Seguido de mentoria prática com profissional (3-4 encontros com tarefas).

6. **Soft Skills Avançados (20h/semestre):** Comunicação persuasiva, liderança de projeto, negociação, inteligência emocional, apresentações de qualidade. Formato: workshops + coaching com feedback.

**Resultado Esperado:**

Estudantes altamente preparados, confiantes, com planos de carreira claros e portfolios técnicos robusto. Objetivo: 90%+ de placement em primeiros 6 meses pós-graduação em posições técnicas qualificadas.

## 1.5 Proposta de Cássia Bebiano: Desenvolvimento Técnico, Networking e Integração

**Atividades Propostas:**

1. **Seminário de Capacitação da Equipa Board (Março, 3 dias):** Retiro exclusivo com temas: liderança transformacional (visão, motivação, delegação), organização de eventos, comunicação estratégica, gestão de conflitos, planificação orçamental. Facilitadores: executivos com experiência. Resultado: board com competências internacionais.

2. **Ciclo de Palestras com Profissionais (10-12/ano):** 2-3 palestras/mês com profissionais de 5-15 anos experiência. Temas rotativos: perfuração, produção, geofísica, transição energética. Formato: 45min apresentação + 30min Q&A + networking. Público: aberto a comunidade.

3. **Workshop Intensivo de Gestão de Projetos (Maio, 8h):** Certificação informal baseada em PMBOK. Temas: escopo, tempo, custo, risco, comunicação. Aplicado à indústria: estudos de caso (Angola LNG). Trabalho em grupo: planejar projeto tipo.

4. **Workshop HSE (Abril, 6h):** Cultura de segurança em ambiente de alto risco. Tópicos: hierarquia de controles, incidentes reais, conformidade regulatória em Angola, comportamentos seguros. Facilitador: engenheiro HSE de operadora. Dinâmicas interativas com vídeos reais.

5. **Visitas Técnicas Diferenciadas (3-4/ano):** Visitas para board (head offices, controle central) + visitas para estudantes gerais (field operations). Cada visita: briefing técnico, tour especializado, networking com engenheiros, documentação para projetos.

6. **PetroGames - Competição Inter-Universidades (Outubro):** Torneio técnico entre capítulos SPE (ISPTEC, UAN, UEA, internacionais). Formato: quiz técnico + simulação de caso + defesa de solução. Prêmios: bolsas, viagens, troféus. 3 níveis de dificuldade.

7. **Mesa-Redonda Temática Mensal:** 4-5 profissionais de operadoras diferentes discutem tema atual (preço petróleo, transição energética, novos campos). Debate moderado, audiência participa. Atmosfera conversacional, não lecture.

8. **Treinamento de Inglês Técnico (2h/semana):** Aulas focadas em vocabulário técnico petrolífero, apresentações técnicas, negociação, escrita de relatórios, conversas informais. Instrutores: profissionais fluentes. Imersão estratégica continuada.

9. **Simulações de Entrevista Técnica (Trimestral):** Mock interviews com profissionais reais de Sonangol, TotalEnergies, Chevron, consultoria. Formato: entrevista real (30-45min) + feedback estruturado + vídeo para auto-análise. Ciclos de melhoria progressiva.

## 1.6 Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada e Conectada (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Formação Integrada e Programas de Intercâmbio
**Autor:** Eliane Carolina da C. Kangombe

### Contexto

Estruturar trilhas modulares que permitam progressão técnica e exposição internacional, preenchendo lacunas práticas identificadas nos currículos locais.

### Objetivos Específicos

- Criar 5 trilhas modulares (introdução a avançado) em áreas chave.
- Viabilizar 2 intercâmbios acadêmicos anuais com relatórios de aprendizagem.

### Público-alvo

Estudantes de engenharia e ciências geológicas, membros do núcleo com interesse em carreira técnica.

### Duração e Frequência

Módulos de 3–4 sessões de 3h cada; intercâmbio anual de 4–8 semanas selecão de 2 membros.

### Formato e Agenda Típica

Blended learning: teoria assíncrona, prática presencial intensiva (6h) com projeto aplicado e avaliação final.

### Atividades e Metodologias

Workshops hands-on, projetos guiados, avaliações por rubrica, sessões de mentoria semanais durante o projeto.

### Recursos Necessários

Coordenador de programa, instrutores externos, bolsas de intercâmbio, salas/labs equipados. Orçamento: médio.

### Parceiros Potenciais

UAN, UEA, universidades lusófonas, SPE international, empresas para co-financiamento.

### Cronograma e Marcos

Planejamento (Mês 0–1), pilotos dos módulos (Mês 2–4), seleção de intercâmbio (Mês 5), relatório (Mês 9).

### Entregáveis

Kits de formação, relatórios de intercâmbio, portfólios de projetos.

### Indicadores de Sucesso

Conclusão dos módulos, qualidade dos portfólios, número de parcerias firmadas.

### Riscos e Mitigações

Risco de financiamento mitigado por bolsas e patrocínios; mitigação logística via planejamento antecipado.

## 1.7 Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Benchmarking de Capítulos e Implementação de Boas Práticas
**Autor:** Eliùd Manuel

### Contexto

Analisar modelos internacionais e adaptar práticas escaláveis ao contexto institucional e económico de Angola.

### Objetivos Específicos

- Mapear 8 capítulos internacionais e extrair 10 lições aplicáveis.
- Implementar 3 pilotos de melhoria organizacional no ano seguinte.

### Público-alvo

Board e coordenadores de programas do núcleo.

### Duração e Frequência

Projeto de 3 meses com entregas mensais.

### Formato e Agenda Típica

Reuniões semanais, entrevistas remotas, análise comparativa, workshop de adaptação.

### Atividades e Metodologias

Estudos de caso, entrevistas com líderes de capítulos, criação de roadmaps de implementação.

### Recursos Necessários

Pesquisador/analista (0.5 FTE), ferramentas de comunicação e relatórios. Orçamento: baixo.

### Parceiros Potenciais

Chapters internacionais, alumni e mentores SPE.

### Entregáveis

Relatório benchmarking, plano de implementação com KPIs, workshop de lançamento.

### Indicadores de Sucesso

Adoção de práticas piloto e melhoria nos indicadores de engajamento do núcleo.

### Riscos e Mitigações

Diferenças contextuais mitigadas por piloto local e ajustes iterativos.

## 1.8 Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Concurso Técnico Integrado — Da Sondagem ao Mercado
**Autor:** Esperança Cristóvão Bento

### Contexto

Estimular aprendizagem prática e multidisciplinar simulando toda a cadeia de valor petrolífera.

### Objetivos Específicos

Articular 4 fases de avaliação e envolver 10 equipas no primeiro ciclo.

### Público-alvo

Estudantes de geociências, reservas, produção, processo e gestão.

### Duração e Frequência

Evento anual (6–8 semanas) com entrega de produtos técnicos por fase.

### Formato e Agenda Típica

Fase 1: análise de dados (2 semanas); Fase 2: estratégia de desenvolvimento (2 semanas); Fase 3: logística e refinação (2 semanas); Fase 4: defesa (1 dia).

### Atividades e Metodologias

Trabalho em equipa, mentoria por profissionais, avaliação com rubricas técnicas.

### Recursos Necessários

Dados técnicos (sintéticos ou anonimizados), mentores, espaço para apresentações, prémios. Orçamento: baixo a médio.

### Parceiros Potenciais

Empresas locais dispostas a patrocinar prémios e fornecer mentoria.

#### Entregáveis

Pacotes técnicos entregues por equipas, relatório final e folha de recomendações.

#### Indicadores de Sucesso

Qualidade técnica das entregas, número de participantes, satisfação de mentores.

#### Riscos e Mitigações

Risco de disponibilidade de dados mitigado por cenários sintéticos autorizados.

### 1.9 Proposta de Djamila Kiangala: Propostas Integradas de Atividades Diversas (Expansão)

#### Título e Autor

**Título:** Plataforma Programática Integrada
**Autor:** Djamila Kiangala

#### Contexto

Unir um catálogo de atividades (académicas, práticas, digitais e sociais) sob uma plataforma de gestão única.

#### Objetivos Específicos

Lançar a plataforma com 7 categorias de atividade, gerando relatórios mensais de participação.

#### Público-alvo

Membros do núcleo e comunidade académica.

#### Duração e Frequência

Implementação em 4 meses; atividades contínuas integradas ao calendário anual.

#### Formato e Agenda Típica

Lançamento da plataforma, cadastro de eventos, relatórios semestrais.

#### Atividades e Metodologias

Coordenação de eventos, gestão de conteúdos digitais, curadoria de materiais.

#### Recursos Necessários

Desenvolvedor web (parceria), gestor de conteúdo, orçamento para hospedagem. Orçamento: baixo a médio.

#### Parceiros Potenciais

ISPTEC TI, SPE regional, fornecedores de SaaS.

#### Entregáveis

Plataforma ativa, base de dados de membros, dashboards de métricas.

#### Indicadores de Sucesso

Número de eventos cadastrados, visitas à plataforma, participação em atividades.

#### Riscos e Mitigações

Sustentabilidade digital mitigada por hosting patrocinado e patrocínios.

## 1.10 Proposta de Etelvina Teca: Round Table Técnica e Dinâmica de Resoluções (Expansão)

#### Título e Autor

**Título:** Round Table e Simulações de Resolução Rápida
**Autor:** Etelvina Teca

#### Contexto

Fomentar troca de experiências entre profissionais e treinar decisões rápidas em cenários operacionais.

#### Objetivos Específicos

Realizar 6–8 round tables por ano com sínteses públicas e 4 dinâmicas práticas de emergência.

### Público-alvo

Profissionais, estudantes avançados e gestores.

### Duração e Frequência

Round tables bimestrais (2h); dinâmicas semestrais (2–3h).

### Formato e Agenda Típica

Breve introdução, intervenção rotativa, debate aberto, resumo de recomendações.

### Atividades e Metodologias

Discussão moderada, role-play, síntese executiva com recomendações aplicáveis.

### Recursos Necessários

Moderador, casos reais, sala com AV. Orçamento: baixo.

### Parceiros Potenciais

Consultorias e especialistas em HSE e operações.

### Entregáveis

Sumário executivo de cada sessão, compêndio anual de recomendações.

### Indicadores de Sucesso

Aplicabilidade das recomendações e participação ativa.

### Riscos e Mitigações

Conteúdo sensível mitigado por anonimização de casos.

## 1.11 Proposta de Hélio Martins: Programa de Mentoria e Competições (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Mentoria Estruturada e Competição Técnica
**Autor:** Hélio Martins

### Contexto

Combinar desenvolvimento individual via mentoria com estímulos competitivos que consolidem aprendizado.

### Objetivos Específicos

Formar 20 pares mentor-mentorado e realizar 2 competições técnicas anuais.

### Público-alvo

Estudantes com objetivos de carreira técnica clara.

### Duração e Frequência

Mentoria contínua (encontros mensais); competições semestrais.

### Formato e Agenda Típica

Mentoria 1h/mês; competição: briefing matinal, trabalho em equipa, apresentação final.

### Atividades e Metodologias

Pareamento por interesses, sessões práticas, feedback estruturado.

### Recursos Necessários

Base de dados de mentores, plataforma de coordenação, prémios. Orçamento: baixo.

### Parceiros Potenciais

Alumni, empresas, departamentos da universidade.

#### Entregáveis

Relatórios de progresso, rankings e certificados.

#### Indicadores de Sucesso

Retenção de mentorias e impacto nas trajetórias de estágio.

#### Riscos e Mitigações

Desalinhamento entre expectativas mitigado por contratos de mentoria simples.

### 1.12 Proposta de Hamuyela Dias: Projeto de Inovação e Sustentabilidade (Expansão)

#### Título e Autor

**Título:** Laboratório de Soluções Locais — Projetos Piloto
**Autor:** Hamuyela Dias

#### Contexto

Resolver problemas comunitários por meio de design e implementação de projetos sustentáveis com participação local.

#### Objetivos Específicos

Implementar 1 projeto piloto por semestre e documentar o impacto social e técnico.

#### Público-alvo

Comunidades locais, estudantes e ONGs.

#### Duração e Frequência

Projetos de 6–8 semanas; laboratório trimestral.

#### Formato e Agenda Típica

Semana 1: diagnóstico; Semana 2–4: design e implementação; Semana 5–6: monitoramento inicial.

#### Atividades e Metodologias

Design participativo, prototipagem, avaliação de impacto.

#### Recursos Necessários

Materiais de protótipo, transporte, parcerias locais. Orçamento: médio.

#### Parceiros Potenciais

ONGs, câmaras municipais, empresas de energia renovável.

#### Entregáveis

Protótipo funcional, manual de operação e relatório de impacto.

#### Indicadores de Sucesso

Beneficiários atendidos e melhoria mensurável nos indicadores locais.

#### Riscos e Mitigações

Sustentabilidade mitigada por formação local e acordos com parceiros.

### 1.13 Proposta de Jéssica Calucango: Desenvolvimento Técnico, Profissional e Social (Expansão)

#### Título e Autor

**Título:** Pacote de 10 Iniciativas para Desenvolvimento Integral
**Autor:** Jéssica Calucango

#### Contexto

Conjugar ações técnicas, sociais e de empregabilidade em um plano coerente e mensurável.

#### Objetivos Específicos

Executar as 10 iniciativas com calendarização, responsáveis e entregáveis definidos.

### Público-alvo

Estudantes do ISPTEC e comunidade.

### Duração e Frequência

Atividades mensais e semestrais conforme natureza da iniciativa.

### Formato e Agenda Típica

Mix de palestras, workshops de um dia e eventos comunitários.

### Atividades e Metodologias

Implementação coordenada com avaliações pós-evento e relatórios de aprendizagem.

### Recursos Necessários

Equipe de coordenação, palestrantes e logística. Orçamento: médio.

### Parceiros Potenciais

Empresas locais, ONG, departamentos académicos.

### Entregáveis

Relatórios e materiais para cada iniciativa, calendário e lista de participantes.

### Indicadores de Sucesso

Cobertura das iniciativas e feedback dos participantes.

### Riscos e Mitigações

Priorizar iniciativas por impacto para evitar dispersão de recursos.

## 1.14 Proposta de Leandra Francisco: Capacitação em IA, Software e Transição Energética (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Trilhas Técnicas em IA e Simulação para Transição Energética
**Autor:** Leandra Francisco

### Contexto

Formação em IA aplicada e simulação para preparar membros para desafios técnicos do setor e da transição energética.

### Objetivos Específicos

Oferecer 3 módulos em IA, 2 módulos em simulação e 1 projeto integrado de transição energética por ano.

### Público-alvo

Estudantes com fundamentos em programação e interesse em energia e dados.

### Duração e Frequência

IA trimestral (8h), simulação bimestral (12h), projetos de 6–8 semanas.

### Formato e Agenda Típica

Sessões hands-on em Python, laboratórios de simulação e apresentações finais com avaliação.

### Atividades e Metodologias

Aprendizagem baseada em projeto, datasets reais e parcerias com laboratórios.

### Recursos Necessários

Instrutor em ML, infraestrutura computacional e datasets. Orçamento: médio.

### Parceiros Potenciais

Centros de pesquisa em IA, empresas de energia.

#### Entregáveis

Projetos ML operacionais, relatórios e recomendações de aplicação industrial.

#### Indicadores de Sucesso

Projetos aplicáveis, feedback de empregadores.

#### Riscos e Mitigações

Falta de pré-requisitos mitigada por curso preparatório introdutório.

## 1.15 Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada e Conectada

#### Pilares da Proposta Detalhados:

1. **Workshops Aplicados (Mensal, 6h):** Resolução de estudos de caso reais com especialistas da indústria (eng. com 10+ anos). Casos de estudo: projetos em Angola, lições aprendidas, decisões críticas, desafios técnicos. Formato: apresentação do caso, teams resolvem em grupos (3h), defesa de soluções (2h), feedback de expert (1h).

2. **Formações Estruturadas em Profundidade (Modular):** Cursos progressivos (intro > intermediário > avançado) em: perfuração (design, operações, troubleshooting), geologia aplicada (interpretação sísmica, caracterização reservatórios), gestão de projetos (PMI), economia do petróleo (análise financeira), transição energética (novos modelos). Cada módulo: 3-4 sessões de 3h com avaliação final.

3. **Programas de Mentoria Estruturado (Contínuo):** Matching de membros com profissionais experientes (1-1-1 dupla ou pequeno grupo). Objetivos: orientação académica/profissional, feedback técnico em projetos, planejamento de carreira. Reuniões quinzenais (1-1.5h), com plano de desenvolvimento individual.

4. **Intercâmbio Académico Ativo (Anual):** Parcerias com universidades nacionais (UAN, UEA, Lusófona) e internacionais (universidades lusófonas, UFRJ, UT Austin). Projeto: estudantes fazem trabalho de investigação de 4-8 semanas em outra universidade com bolsa de viagem SPE. Resultado: network internacional e experiência diversa.

5. **Descontos e Acesso Corporativo a Conferências (Anual):** Negociação com SPE International para descontos em conferências técnicas (IPTC, Abu Dhabi, Stavanger). Bolsas parciais para 2-3 membros por evento. Alumni network para alojamento/carona. Objetivo: exposição a cutting-edge research e networking global.

6. **Biblioteca Digital Especializada (Contínuo):** Acesso institucional a: (a) bases de papers científicos (SPE, AAPG), (b) ebooks técnicos (Petrel tutorials, engenharia petrolífera), (c) webinars on-demand de fornecedores (Schlumberger, Baker Hughes), (d) cursos online gratuitos (Coursera, Udemy). Curador: responsável atualizar links, recomendar artigos relevantes.

7. **Visitas Técnicas Immersivas (Trimestral):** Visitas estruturadas a Angola LNG (4-pessoa delegação, briefing de gestores), refinarias (tour de operações, análise de layout), novos campos descobertos (quando possível), bases logísticas. Cada visita: relatório técnico compilado, apresentação interna lessons learned.

8. **Projetos de Investigação Aplicados (Contínuo):** Grupos desenvolvem research projects em parceria com: (a) ISPTEC labs (interpretação sísmica, análise reservatórios), (b) empresas (propostas de otimização de campo), (c) universidades internacionais (colaborações remotas). Projetos resultam em: papers internos, apresentações em conferences, potencial publicação.

9. **Programas de Estágios Institucionalizados (Anual):** Formalizadas parcerias com TotalEnergies Angola, Sonangol, Chevron, Azule Energy. Critérios de seleção transparentes. Suporte: preparação de CV, coaching de entrevista, matching com mentores na empresa. Pós-estágio: sharing session interna com aprendizados.

**Impacto Esperado:**

Membros com formação técnica profunda, network nacional e internacional solidificado, experiência prática documentada e posicionamento para roles técnicas internacionais ou lideranças em Angola.

---

## 1.16 Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica

**Inspiração:**

Análise de modelos de sucesso (Texas A&M, UFRJ) adaptados à realidade de Angola.

**Eixos Estratégicos:**

1. **Ciclo de Workshops "Geoscience Tools"**: Softwares práticos de mercado (Petrel, Python) com resolução de problemas reais.

2. **Preparação para PetroBowl**: Liga interna de quiz para testar e consolidar conhecimentos.

3. **Programa "Industry Mentorship"**: Conversas informais com profissionais seniores da Chevron, Sonangol, TotalEnergies.

4. **Projeto SPE Cares**: Palestras em escolas secundárias sobre energia e geofísica.
5. **Gestão de Compromisso**: Atividades coesas que respeitam o equilíbrio académico-pessoal.

## 1.17 Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado

**Conceito:**

Concurso que simula de forma integrada a cadeia produtiva petrolífera, promovendo aprendizagem prática e multidisciplinar.

**Estrutura do Concurso:**

1. **Fase 1 - Análise Geocientífica**: Identificação de potencial petrolífero baseada em dados técnicos.
2. **Fase 2 - Desenvolvimento do Campo**: Estratégias de perfuração e produção.
3. **Fase 3 - Transporte e Refinação**: Escolha de métodos e processos.
4. **Fase 4 - Apresentação Final**: Defesa técnica perante júri.

**Critérios de Avaliação:**

| Critério | Peso |
|---|---|
| Qualidade técnica das soluções | 30% |
| Integração da cadeia petrolífera | 25% |
| Fundamentação científica | 20% |
| Trabalho em equipa | 15% |
| Clareza na apresentação | 10% |

## 1.18 Proposta de Djamila Kiangala: Propostas Integradas de Atividades Diversas

**Sete Eixos de Intervenção:**

1. **Atividades Académicas e Científicas**: Workshops, seminários, aulas invertidas com enfoque em casos práticos.

2. **Atividades Práticas e Inovação**: Projetos técnicos, hackathons, feiras científicas.
3. **Desenvolvimento Profissional**: Treinamento profissional, simulações de entrevista, feiras de emprego.
4. **Integração, Liderança e Networking**: Mentoria, sessões de networking, atividades sociais académicas.
5. **Impacto Social e Sustentabilidade**: Divulgação científica, campanhas ambientais.
6. **Presença Digital e Gestão de Conhecimento**: Plataforma digital, conteúdo educativo.
7. **Planeamento e Organização**: Calendário semestral, definição de funções, monitorização contínua.

---

## 1.19 Proposta de Etelvina Teca: Round Table Técnica e Dinâmica de Resoluções

### Componente 1: Round Table Técnica

**Objetivo:** Troca de experiências e boas práticas.

**Formato:**

- 6–10 engenheiros por grupo
- Tema central predefinido
- Cada participante fala 2–3 minutos sobre caso real
- Debate aberto com síntese final

### Componente 2: Dinâmica de Resolução Rápida de Problemas

**Objetivo:** Treinar tomada de decisão sob pressão.

**Metodologia:**

- Divisão em equipas
- Problema realista (ex: falha de equipamento)
- Tempo limitado (15–20 minutos)
- Apresentação de solução com justificativa técnica

---

## 1.20 Proposta de Hélio Martins: Programa de Mentoria e Competições

**Pilares:**

1. **Programa de Mentoria**: Profissionais experientes orientam estudantes em desenvolvimento académico e profissional.
2. **Visitas Técnicas**: Contacto direto com empresas e ambientes industriais.
3. **Competições**: Resolução de problemas reais da indústria.
4. **Workshops Técnicos**: Sobre tópicos relevantes.
5. **Palestras com Profissionais**: Partilha de experiências setoriais.

---

## 1.21 Proposta de Hamuyela Dias: Projeto de Inovação e Sustentabilidade

**Iniciativas Detalhadas:**

1. **Laboratório de Soluções Locais (Trimestral):** Diagnóstico de problemas reais em comunidade-alvo: acesso a água potável, gestão de lixo, energia renovável. Grupos trabalham em investigação, brainstorm de soluções, desenho conceitual com orçamento. Resultado: relatório para apresentar a stakeholders locais (ONGs, câmara municipal).
2. **Engenharia Sustentável - Projeto Piloto (6-8 semanas):** Implementar 1-2 soluções viáveis: captação de água chovida, painéis solares, separação de lixo. Equipa de design, implementação e monitoramento. Objetivo: experiência hands-on real, impacto comprovado na comunidade.
3. **Simulação de Crise e Resposta Rápida (Semestral):** Cenário de emergência (enchente, terremoto, falha de abastecimento) com dados reais. Grupos: 2 horas para estruturar resposta técnica completa (alocação recursos, cronograma, comunicação). Feedback de expert em gestão de crises.
4. **Mesa-Redonda Engenharia e Sociedade (Bimestral):** Painelistas: engenheiro de campo, líder de ONG, economista, gestor público. Debate sobre papel de engenharia na redução de desigualdade em Angola, infraestrutura crítica, inovação para comunidades de base.
5. **Hackathon de Inovação pela Sustentabilidade (Anual, 2 dias):** Competição: estudantes propõem soluções para desafios sociais/ambientais em Angola. Mentorship de engenheiros

experientes. Team vencedor recebe bolsa para implementar protótipo. Prêmios: visibilidade, networking com investidores.

**Impacto Esperado:**

Membros com consciência profunda de responsabilidade social, portfolio com impacto comprovado, networking com sector social. Contribuição objetiva para comunidades em Luanda.

---

## 1.22 Proposta de Jéssica Calucango: Desenvolvimento Técnico, Profissional e Social

**Dez Iniciativas Principais:**

1. **Ciclo de Palestras**: Com profissionais do sector em Angola.
2. **Workshops Técnicos Aplicados**: Com foco em empregabilidade.
3. **Visitas de Campo**: A instalações industriais e locais geológicos.
4. **Mentoria Académica e Profissional**: Sistema de acompanhamento.
5. **Simulações e Estudos de Caso**: Baseados em problemas reais.
6. **Transição Energética**: Debates e mini-projetos sobre energias renováveis.
7. **Eventos de Networking**: Conexões estratégicas.
8. **Ações Comunitárias e Ambientais**: Campanhas de sensibilização.
9. **Feira Académica Anual**: Para apresentação de projetos e ideias.
10. **Desenvolvimento de Soft Skills**: Comunicação, liderança, trabalho em equipa.

---

## 1.23 Proposta de Leandra Francisco: Capacitação em IA, Software e Transição Energética

**Três Pilares Técnicos Detalhados:**

1. **Workshops de Inteligência Artificial (Trimestral, 8h):** Módulos: Fundamentos de ML (supervised, unsupervised), aplicações em engenharia petrolífera (previsão de produção, de-

tecção de anomalias, otimização), deep learning para imagens (sísmica). Ferramenta: Python (scikit-learn, TensorFlow). Casos: dados de campos angolanos.

2. **Workshops de Software de Simulação (Bimestral, 12h):** Ferramentas: DWSIM (processos químicos), ASPEN HYSYS (refino), simuladores de reservatórios. Tópicos: modelagem, simulação de cenários, otimização de operações. Exercícios: sistemas reais de Angola (Angola LNG, refinarias). Resultado: relatórios profissionais.

3. **Projetos de Transição Energética (6-8 semanas):** Grupos multidisciplinares desenvolvem soluções: renováveis em Angola (solar, biomassa, eólica), captura de carbono, hidrogénio verde, eletrificação. Requisito: análise técnica rigorosa, viabilidade económica, impacto ambiental. Resultado: pitch e paper publicável.

**Impacto Esperado:**

Membros com competências em IA/ML aplicada, simulação avançada e transição energética. Posicionamento como especialistas em futuro energético de Angola. High demand no mercado global.

---

## 1.24 Proposta de Lunecenera Castro: Foco em Workshops (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Programa Estruturado de Workshops Temáticos
**Autor:** Lunecenera Castro

### Contexto

Workshops são a forma mais eficaz de aprendizagem prática e devem ser escalonados por níveis e temas.

### Objetivos Específicos

Desenhar 6 workshops anuais com currículos, instrutores e materiais replicáveis.

### Público-alvo

Estudantes, membros do núcleo e profissionais convidados.

### Duração e Frequência

Workshops intensivos de 1–3 dias, com oferta contínua ao longo do ano.

### Formato e Agenda Típica

Dia 1: teoria e demonstração; Dia 2: hands-on; Dia 3: projeto e apresentação.

### Atividades e Metodologias

Hands-on, estudos de caso, mini-projetos, avaliação prática e certificação.

### Recursos Necessários

Instrutores, laboratórios, licenças de software e materiais. Orçamento: variável por workshop.

### Parceiros Potenciais

Fornecedores de software, empresas do setor e departamentos académicos.

### Entregáveis

Material didático, gravações e relatórios de aprendizagem.

### Indicadores de Sucesso

Taxa de conclusão, satisfação dos participantes e aplicabilidade prática.

### Riscos e Mitigações

Alta procura mitigada por repetição de turmas e parcerias.

## 1.25 Proposta de Maria Dos Reis: Plano Integrado (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Modelo Operacional para Núcleos de Excelência
**Autor:** Maria Dos Reis

### Contexto

Formalizar processos e fontes de receita para garantir sustentabilidade e crescimento.

### Objetivos Específicos

Criar playbooks operacionais, modelo de financiamento e portfólio de cursos.

### Público-alvo

Board, coordenadores e stakeholders institucionais.

### Duração e Frequência

Desenvolvimento em 2 meses; implementação contínua.

### Formato e Agenda Típica

Workshops de desenho de processos, sessões com ex-alunos e mentores.

### Atividades e Metodologias

Mapeamento de processos, criação de pacotes formativos e teste de mercado.

### Recursos Necessários

Tempo do board, capitais iniciais e suporte administrativo. Orçamento: baixo.

### Parceiros Potenciais

Alumni, empresas e SPE regional.

### Entregáveis

Playbook operacional, modelos de receita e calendário de produtos.

### Indicadores de Sucesso

Sustentabilidade financeira e replicabilidade do modelo.

### Riscos e Mitigações

Risco financeiro mitigado por diversificação de receitas.

## 1.26 Proposta de Lubanzadio Martins: Workshops em Simulação de Processos (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Capacitação Avançada em Simulação de Processos
**Autor:** Lubanzadio Martins

### Contexto

Desenvolver capacidade técnica em simulação, importante para indústrias de processo no país.

### Objetivos Específicos

Oferecer uma trilha de simulação com 4 workshops por semestre e projetos aplicados.

### Público-alvo

Engenharia de processos, estudantes avançados e técnicos.

### Duração e Frequência

Workshops mensais; mini-projetos contínuos.

### Formato e Agenda Típica

Teoria breve, demonstração, hands-on e entrega de pequenos relatórios.

### Atividades e Metodologias

Projetos em grupos, revisão técnica e apresentação a um painel.

### Recursos Necessários

Computadores, software (DWSIM/HYSYS), instrutores experientes. Orçamento: médio.

### Parceiros Potenciais

Fornecedores de software e empresas do setor.

### Entregáveis

Modelos de processo, relatórios e aprendizagem documentada.

### Indicadores de Sucesso

Aplicabilidade dos modelos e procura por profissionais formados.

### Riscos e Mitigações

Licenças comerciais mitigadas por parcerias educacionais.

## 1.27 Proposta de Maria Gonçalves: Palestras Trimestrais e ISPTEC Petro-Challenge (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Ciclo de Imersões e Petro-Challenge
**Autor:** Maria Gonçalves

### Contexto

Promover eventos de imersão e uma competição contínua para manter engajamento técnico.

### Objetivos Específicos

Organizar 4 imersões e institucionalizar o Petro-Challenge como atividade semanal/quinzenal.

### Público-alvo

Estudantes, ex-alunos e profissionais locais.

### Duração e Frequência

Imersões trimestrais; Petro-Challenge quinzenal.

### Formato e Agenda Típica

Imersões de 1 dia; Petro-Challenge em formato rápido com ranking acumulado.

### Atividades e Metodologias

Palestras, quizzes, debates e sessões práticas.

#### Recursos Necessários

Palestrantes, jurados e prémios simbólicos. Orçamento: baixo a médio.

#### Parceiros Potenciais

Empresas e patrocinadores locais.

#### Entregáveis

Material gravado, classificação do desafio e lista de participantes.

#### Indicadores de Sucesso

Engajamento contínuo e interesse de sponsors.

#### Riscos e Mitigações

Sustentabilidade do desafio mitigada por prémios patrocinados.

### 1.28 Proposta de Nair Cassoty: Plano Estratégico Integrado (Expansão)

#### Título e Autor

**Título:** Plano Estratégico de Longo Prazo
**Autor:** Nair Cassoty

#### Contexto

Construir um plano integrado que alinhe educação, inovação e networking para sustentabilidade.

#### Objetivos Específicos

Definir 4 eixos e metas associadas com KPIs trimestrais.

#### Público-alvo

Board, parceiros institucionais e patrocinadores.

#### Duração e Frequência

Desenvolvimento (2 meses); execução contínua com revisão semestral.

#### Formato e Agenda Típica

Workshops estratégicos, definição de KPIs, planos de ação por eixo.

#### Atividades e Metodologias

Planejamento por objetivos, modelagem financeira e captação de recursos.

#### Recursos Necessários

Facilitador estratégico, suporte administrativo. Orçamento: baixo.

#### Parceiros Potenciais

ISPTEC, SPE regional e empresas patrocinadoras.

#### Entregáveis

Plano estratégico com metas e orçamento.

#### Indicadores de Sucesso

Implementação das ações e captação de recursos.

#### Riscos e Mitigações

Ajuste do plano conforme contexto económico.

### 1.29 Proposta de Miranda Orlando: Plano de Atividades Estruturado (Expansão)

#### Título e Autor

**Título:** Calendário Operacional e Matriz de Responsáveis
**Autor:** Miranda Orlando

### Contexto

Estabelecer matriz clara de responsabilidades para execução eficiente das atividades.

### Objetivos Específicos

Criar um calendário anual com responsáveis, recursos e métricas por atividade.

### Público-alvo

Board e coordenação de projetos.

### Duração e Frequência

Desenvolvimento em 1 mês; revisão trimestral.

### Formato e Agenda Típica

Reuniões semanais de acompanhamento e dashboards mensais.

### Atividades e Metodologias

OKRs, reuniões de sincronização e relatórios.

### Recursos Necessários

Ferramenta de gestão e suporte administrativo. Orçamento: baixo.

### Parceiros Potenciais

ISPTEC admin e voluntários.

### Entregáveis

Calendário, dashboards e documentação de procedimentos.

### Indicadores de Sucesso

Cumprimento de milestones e eficiência operacional.

### Riscos e Mitigações

Sobrecarga mitigada por priorização clara.

## 1.30 Proposta de Rocélio Da Silva: Plano Estratégico 2025 (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Roadmap Estratégico 2025
**Autor:** Rocélio Da Silva

### Contexto

Desenvolver um roadmap com seis dimensões e planos de financiamento para 2025.

### Objetivos Específicos

Formalizar ações por dimensão e validar aplicações piloto.

### Público-alvo

Board, parceiros e patrocinadores.

### Duração e Frequência

12–18 meses com checkpoints semestrais.

### Formato e Agenda Típica

Workshops de design, sessões com stakeholders e definição de orçamento.

### Atividades e Metodologias

Planejamento estratégico, modelagem financeira e captação de recursos.

### Recursos Necessários

Consultoria leve e tempo do board. Orçamento: médio.

### Parceiros Potenciais

SPE international, empresas e universidades.

### Entregáveis

Roadmap, budget e plano de ação.

### Indicadores de Sucesso

Execução das etapas e captação de recursos.

### Riscos e Mitigações

Planejamento de cenários alternativos.

## 1.31 Proposta de Sandrane Cassange: Programa Integrado de Atividades (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Programa Integrado Anual de Atividades
**Autor:** Sandrane Cassange

### Contexto

Consolidar um portfólio equilibrado de atividades com coordenação centralizada.

### Objetivos Específicos

Implementar e coordenar 8 componentes temáticos com líderes por eixo.

### Público-alvo

Membros do núcleo e comunidade académica.

### Duração e Frequência

Execução contínua com revisão semestral.

### Formato e Agenda Típica

Coordenação central, líderes de eixo e relatórios trimestrais.

### Atividades e Metodologias

Palestras, workshops, visitas e mentorias.

### Recursos Necessários

Equipe de coordenação, orçamentos por eixo. Orçamento: médio.

### Parceiros Potenciais

Universidades, empresas e SPE regional.

### Entregáveis

Calendário integrado e relatórios de execução.

### Indicadores de Sucesso

Cumprimento do calendário e qualidade das entregas.

### Riscos e Mitigações

Dividir responsabilidades e monitorização contínua.

## 1.32 Proposta de Evandro Cassoma Muhongo: Atividades para o Núcleo de Geofísica (Expansão)

### Título e Autor

**Título:** Programa do Núcleo de Geofísica
**Autor:** Evandro Cassoma Muhongo

### Contexto

Fortalecer competências em processamento sísmico, interpretação e trabalho de campo.

### Objetivos Específicos

Realizar workshops mensais de processamento sísmico e organizar a Semana da Geofísica anual.

### Público-alvo

Estudantes de geociências, técnicos e profissionais.

#### Duração e Frequência

Workshops mensais (3–6h); Semana da Geofísica anual (3 dias).

#### Formato e Agenda Típica

Hands-on em software, sessões de interpretação e pequenos levantamentos de campo.

#### Atividades e Metodologias

Labs práticos, estudos de caso e apresentações científicas.

#### Recursos Necessários

Softwares, estações de trabalho e equipamento de campo. Orçamento: médio.

#### Parceiros Potenciais

Departamentos de geociências, empresas de serviços geofísicos.

#### Entregáveis

Proceedings, datasets processados e projetos estudantis.

#### Indicadores de Sucesso

Qualidade dos trabalhos apresentados e adoção prática das técnicas.

#### Riscos e Mitigações

Acesso ao software mitigado por versões educacionais e parcerias.

### 1.33 Proposta de Lunecenera Castro: Foco em Workshops

#### Justificação:

Workshops são instrumentos eficazes para desenvolvimento profissional, oferecendo aprendizado prático, networking e valorização no mercado de trabalho.

#### Tipos de Workshops Propostos:

- **Workshops de Aprendizagem**: Habilidades específicas.

- **Workshops Corporativos**: Brainstorming, resolução de problemas, tomada de decisão.
- **Workshops de Desenvolvimento Profissional**: Liderança, gestão de tempo.
- **Workshops de Imersão**: Treinamentos intensivos.

**Modelo de Referência:**

Workshops da SPE com temas atuais, formato interativo e forte foco em networking.

---

## 1.34 Proposta de Maria Dos Reis: Plano Integrado

**Contexto:**

Capítulos de elite da SPE (Imperial College, Khalifa University, UFRJ) funcionam como mini-empresas, sem esperar pela universidade.

**Atividades Propostas:**

1. **Minicursos de Software**: Petrel, QGIS, Excel avançado.
2. **Sessões com Ex-Alunos**: Profissionais na indústria partilham recrutamento e experiências.
3. **Workshop de Escrita Técnica**: Formatação de relatórios e artigos científicos.
4. **Visitas de Campo Locais**: Afloramentos, laboratórios de análise.
5. **Sessões Informais**: Com engenheiros seniores sobre dia-a-dia profissional.
6. **Energy4Me**: Programa oficial SPE em escolas primárias/secundárias.
7. **Quiz Geológico**: Competição amigável com prémios.
8. **Sessões Práticas**: Com alunos avançados sobre interpretação sísmica.
9. **Revisão de CVs**: Para indústria com simulação de entrevistas técnicas em inglês.
10. **Visitas Técnicas**: A laboratórios e empresas de serviço.
11. **Professional Shadowing**: Acompanhar engenheiros em ambiente profissional.
12. **Revista Digital/Rádio**: Conteúdo técnico produzido por alunos.

---

## 1.35 Proposta de Lubanzadio Martins: Workshops em Simulação de Processos

**Foco Estratégico:**

Capacitação profunda em ferramentas de simulação de processos, essencial para engenheiros que desejam trabalhar em petróleo e gás, química, energia. Simulação é competência procurada no mercado.

**Atividades Propostas Estruturadas:**

1. **Workshops Mensais (4 sessões/semestre, 6h cada):** Ferramentas: DWSIM (open-source, simulação de processos, interface intuitiva), ASPEN HYSYS (simulação profissional de refino/químico), alternativas. Cada workshop: 40% conceitos + 60% prático. Tópicos: modelagem de processos petrolíferos, tuning de equipamentos, troubleshooting de operações, otimização de consumo energético.

2. **Mini-Projetos Práticos Aplicados (Contínuo):** Grupos desenvolvem projetos incrementalmente: (1) simulação de processo simples (destilação), (2) processo intermediário (refino simplificado), (3) processo complexo (Angola LNG simplified). Cada projeto: relatório técnico, apresentação, reviewbyaudit technicosenior.

3. **Workshops Corporativos com Indústria (Semestral):** Convites a companies (Sonangol, TotalEnergies, fornecedores de software) para ministrar workshops especializados: "Simulação em Angola LNG"(palestrante de TotalEnergies), "Otimização de Operações"(especialista Sonangol). Fornec Acessoedores também apresentam capabilities de software.

4. **Hackathon de Energia ("Energy Optimization Challenge", Anual, 2 dias):** Competição: teams resolvem desafio real de otimização (ex: reduzir consumo energético de refinaria, minimizar emissões de operação, maximizar produção com restrições). Ferramentas: simuladores. Prêmios: bolsas de viagem a conferências, reconhecimento. Jurados: engenheiros de empresas.

**Impacto Esperado:**

Membros com expertisa em simulação processual, portfolio de projetos documentados, visibilidade em indústria. Oferta de emprego frequente de empresas para especialistas em simulação nesse nível.

## 1.36 Proposta de Maria Gonçalves: Palestras Trimestrais e ISPTEC Petro-Challenge

### Componente 1: Ciclo de Palestras Trimestrais

**Estrutura:** Eventos de imersão de um dia por trimestre.

**Temas Rotativos:**

- Transição Energética em Angola
- Tecnologias de Perfuração em Águas Profundas
- Outras temáticas estratégicas

**Convidados:** Profissionais de operadoras locais com estudos de caso reais.

### Componente 2: ISPTEC Petro-Challenge

**Conceito:** Torneio interno de perguntas e respostas técnicas.

**Metodologia:** Competições quinzenais rápidas.

**Prémios:** Prioridade em visitas técnicas, acesso a cursos exclusivos de soft skills.

---

## 1.37 Proposta de Nair Cassoty: Plano Estratégico Integrado

### Objetivo Geral:

Unir estudantes de cursos influentes no sector energético, promovendo aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e networking.

### Quatro Eixos Estratégicos:

1. **Educação e Capacitação**: Workshops técnicos, seminários, sessões de programação.
2. **Trabalho em Equipa e Pensamento Crítico**: Dinâmicas colaborativas, grupos de estudo e pesquisa.
3. **Networking e Orientação de Carreira**: Encontros com profissionais, feiras de estágio, mentorias.
4. **Estudos e Projetos em Energia**: Pesquisa em energia de baixo carbono, programação aplicada.

**Visão Transversal:**

Integração de sustentabilidade, roles profissionais modernos e desenvolvimento de longo prazo.

## 1.38 Proposta de Miranda Orlando: Plano de Atividades Estruturado

**Atividades com Responsáveis e Objetivos:**

| Atividade | Objetivos | Responsável |
|---|---|---|
| Intercâmbio com Núcleos | Ganhar experiência, relações saudáveis | Todos os membros |
| Visitas a Empresas | Experiência prática, domínio da área | Todos os membros |
| Workshops Técnicos | Capacitação, confraternização | Board |
| Programas de Estágios | Capacitação, experiência prática | Board + ISPTEC |

## 1.39 Proposta de Rocélio Da Silva: Plano Estratégico 2025

**Filosófia:**

Baseado em capítulos SPE internacionais como University of Houston e adaptado a Angola.

**Seis Dimensões (Roadmap):**

1. **Educational e Técnicos:** Workshops, SPE Talks, visitas técnicas, PetroBowl interno, software técnico, clube de leitura.
2. **Networking e Integração:** Icebreakers, alumni, parcerias com outros capítulos, mentoria entre pares, networking dinner, LinkedIn boost.
3. **Recursos Financeiros:** Mensalidades simbólicas, patrocínios empresariais, grants SPE, merchandise, crowdfunding, feijoada solidária.
4. **Social e Ambiental:** Limpeza de praias, workshops de energia solar, reciclagem, dia da sustentabilidade, reflorestamento, palestras em escolas.
5. **Desenvolvimento de Carreira:** Feiras de estágio, CV e entrevistas, mentoria profissional, simulações, certificações SPE, trilhas de carreira.

6. **Digital e Inovação:** Podcast, desafios online, visitas virtuais, plataforma de cursos, aplicativo próprio, hackathon de energia.

## 1.40 Proposta de Sandrane Cassange: Programa Integrado de Atividades

**Oito Componentes:**

1. **Palestras e Workshops Técnicos**: Com profissionais em exploração, produção, geofísica e mercado energético.
2. **Visitas de Campo e Técnicas**: Empresas, bacias sedimentares, locais geológicos de interesse.
3. **Programas de Mentoria**: Sistema onde alunos experientes e profissionais orientam membros novos.
4. **Eventos Científicos e Académicos**: Seminários, jornadas científicas, apresentações de projetos.
5. **Parcerias com a Indústria**: Estágios, visitas técnicas, oportunidades profissionais.
6. **Simulações e Estudos de Caso**: Baseados em problemas reais (sísmica, reservatórios, geologia).
7. **Atividades de Integração**: Reforço do espírito de equipa e colaboração.
8. **Formação em Soft Skills**: Comunicação, liderança, entrevistas.

## 1.41 Proposta de Evandro Cassoma Muhongo: Atividades para o Núcleo de Geofísica

**Seis Eixos Propostos:**

1. **Seminários e Talks de Geofísica**: Mensais, com estudantes, professores e profissionais.
2. **Workshops Técnicos**: Processamento sísmico, programação (Python, QGIS), interpretação, softwares geofísicos.
3. **Grupo de Estudo**: Sísmica, geofísica do petróleo, métodos potenciais, geofísica ambiental.

4. **Atividades de Campo**: Pequenos levantamentos, visitas geológicas, demonstrações de equipamentos.
5. **Parcerias com Indústria**: Palestras, visitas técnicas, sessões de carreira em geofísica.
6. **Evento Anual "Semana da Geofísica"**: Palestras científicas, workshops, apresentação de projetos, mesas redondas.

# 2 Análise de Frequência: Atividades por Popularidade

Esta seção apresenta um ranking detalhado de todas as atividades propostas nas 23 submissões, ordenadas pela frequência com que aparecem. Este indicador revela quais atividades têm maior consenso como prioridade para o Núcleo SPE ISPTEC e seu impacto potencial no desenvolvimento do núcleo.

## 2.1 Top 20 Atividades Mais Frequentes

1. **Workshops Técnicos** *22 menções*
   Aparecem em: Todas as 23 propostas práticas. Temas: Petrel, Eclipse, Python, QGIS, DWSIM, ASPEN HYSYS, processamento sísmico, análise de dados.

2. **Palestras com Profissionais da Indústria** *21 menções*
   Mencionadas em: Propostas Base, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23. Inclui convidados de Sonangol, TotalEnergies, Chevron, Azule.

3. **Visitas Técnicas** *20 menções*
   Aparece em: Quase todas as propostas. Locais: Refinarias, plataformas, Angola LNG, campos onshore, bases logísticas, laboratórios.

4. **Programas de Mentoria** *19 menções*
   Propostas: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 22. Inclui professional shadowing, orientação de carreira, mentoria entre pares.

5. **Networking e Eventos Sociais** *18 menções*
   Inclui: Networking dinners, coffee breaks, icebreakers, eventos de integração, sessões informais.

6. **Preparação para o Mercado de Trabalho** *17 menções*
   Componentes: CV técnico, entrevistas simuladas, apresentação profissional, LinkedIn, inglês técnico.

7. **Competições e Desafios** *16 menções*
   Exemplos: PetroBowl, quiz geológico, hackathons, ISPTEC Petro-Challenge, concursos integrados.

8. **Projetos Práticos e Estudos de Caso** *15 menções*
   Aplicados a: Problemas reais da indústria, simulação integrada, análise de reservatórios, otimização.

9. **Soft Skills e Desenvolvimento Profissional** *14 menções*
   Tópicos: Liderança, comunicação, trabalho em equipa, postura profissional, gestão de projetos.

10. **Feiras de Estágio e Programas de Emprego** *13 menções*
    Menciona: Parcerias com empresas, feiras de emprego, programas de trainee, oportunidades de estágio.

11. **Sustentabilidade e Transição Energética** *12 menções*
    Propostas: 7, 9, 12, 13, 14, 19, 21. Inclui energias renováveis, eficiência, baixo carbono.

12. **Inteligência Artificial e Programação** *11 menções*
    Focos: IA em engenharia, Python, análise de dados, automação, ferramentas digitais.

13. **Programas de Estágios Institucionalizados** *10 menções*
    Inclui: Parcerias com TotalEnergies, Chevron, Sonangol, outros operadores petrolíferos.

14. **Eventos de Divulgação Científica Comunitária** *9 menções*
    Atividades: Energy4Me, palestras em escolas, campanhas ambientais, seminários públicos.

15. **Initiatives Inovação e Laboratórios de Ideias** *9 menções*
    Propostas: 4, 9, 12, 14, 17, 21. Foco em criatividade e soluções práticas.

16. **Presença Digital e Conteúdo Online** *8 menções*
    Inclui: Podcast, youtube, plataforma digital, revista online, desafios nas redes sociais.

17. **Gestão Eficiente do Board** *8 menções*
    Foco: Treinamento de liderança, organização de eventos, processos estruturados.

18. **Intercâmbio com Núcleos de Outras Universidades** *8 menções*
    Parcerias: Nacionais (UAN, UEA) e internacionais (Brasil, Nigéria).

19. **Workshops Específicos de Software Industrial** *7 menções*
    Softwares destacados: Petrel, Eclipse, DWSIM, ASPEN HYSYS, QGIS, Python aplicado.

20. **Ações Ambientais e Sustentabilidade Local** *7 menções*
    Propostas: 12, 21. Inclui limpeza de praias, reciclagem, energia solar comunitária.

## 2.2 Análise Complementar: Atividades Secundárias

**Atividades com 5-6 menções:**

- Formações Estruturadas e Cursos Continuados
- Seminários Científicos e Jornadas Académicas
- Revisão e Feedback de Trabalhos Académicos
- Desenvolvimento de Competências em Liderança
- Acesso a Recursos Digitais e Bibliotecas Online

**Atividades Inovadoras com 3-4 menções:**

- Simulações de Crise e Resposta Rápida
- Merchadise e Identidade Visual do Núcleo
- Certificações Profissionais (PEC da SPE)
- Programas de Financiamento e Patrocínios
- Desafios de Eficiência Energética e Redução de Emissões

## 2.3 Matriz de Consenso: Atividades por Eixo

### Eixo 1: Desenvolvimento Técnico

*Consenso: Muito Alto (90%+ das propostas)*

- ✓ Workshops Técnicos (22/23)
- ✓ Softwares Industriais (19/23)
- ✓ Projetos Práticos (15/23)
- ✓ Grupos de Estudo (8/23)

### Eixo 2: Integração Profissional

*Consenso: Muito Alto (85%+ das propostas)*

- ✓ Palestras com Profissionais (21/23)
- ✓ Visitas Técnicas (20/23)
- ✓ Mentoria (19/23)
- ✓ Feiras de Emprego (13/23)
- ✓ Preparação para Entrevistas (17/23)

### Eixo 3: Inovação e Liderança

*Consenso: Alto (70%+ das propostas)*

- ✓ Competições e Desafios (16/23)
- ✓ Board Capacitado (8/23)
- ✓ Soft Skills (14/23)
- ✓ Inciativas Inovadoras (9/23)

### Eixo 4: Impacto Social

*Consenso: Moderado a Alto (50-70% das propostas)*

- ✓ Sustentabilidade (12/23)
- ✓ Divulgação Científica (9/23)
- ✓ Ações Ambientais (7/23)

## 2.4 Insights sobre Prioridades do Núcleo

### 1. Convergência Cristalina

As 23 propostas mostram uma convergência notável em atividades-chave:

- Workshops técnicos: 100% de consenso
- Palestras com profissionais: 91% de consenso
- Visitas técnicas: 87% de consenso

### 2. Diferenciadores Secundários

Algumas propostas introduzem temas menos frequentes, mas valiosos:

- IA e Machine Learning (4 propostas)
- Simulações de Crise (2 propostas)
- Presença Digital Estratégica (3 propostas)

### 3. Potencial de Inovação

As propostas anónimas (Propostas 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20) frequentemente introduzem ideias novas, mantendo o alinhamento com prioridades globais.

### 4. Balance de Escala

O núcleo pode começar com as atividades de altíssimo consenso (Workshops, Palestras, Visitas) e progressivamente adicionar inicaitivas secundárias conforme consolidar estrutura e recursos.

# 3 Análise Consolidada por Eixos Temáticos

## 3.1 Eixo 1: Desenvolvimento Técnico e Capacitação

Este é o eixo mais recorrente em todas as propostas, refletindo a necessidade de aproximar a formação académica às exigências práticas do mercado.

**Temas Principais:**

- **Workshops em Softwares:** Petrel, Eclipse, Python, QGIS, DWSIM, ASPEN HYSYS
- **Tópicos Técnicos:** Perfuração, produção, reservatórios, geofísica, refinação
- **Inteligência Artificial:** Aplicações práticas em engenharia
- **Programação:** Python para geociências, análise de dados
- **Escrita Técnica:** Relatórios e artigos científicos

**Frequência Sugerida:**

Mensal para workshops técnicos, trimestral para palestras de imersão, quinzenal para grupos de estudo.

## 3.2 Eixo 2: Integração Profissional e Networking

Essencial para preparar estudantes para a transição para o mercado de trabalho.

**Atividades Chave:**

- **Visitas Técnicas:** Refinarias, plataformas, empresas de serviço, Angola LNG
- **Palestras com Profissionais:** Operadoras (Sonangol, TotalEnergies, Chevron), ex-alunos
- **Mentoria:** Professional shadowing, acompanhamento individual
- **Feiras de Estágio:** Conexão direta com empresas
- **Preparação para Entrevistas:** CV, simulações, inglês técnico
- **Networking Sociais:** Dinners, coffee breaks, encontros formais

## 3.3 Eixo 3: Inovação e Liderança Estudantil

Impulsiona a criatividade, responsabilidade e capacidade de decisão dos membros.

**Componentes:**

- **Projetos Práticos:** Aplicados a problemas reais
- **Competições:** PetroBowl, quiz geológico, concursos integrados, hackathons
- **Iniciativas Inovadoras:** Laboratórios de ideias, desafios criativos
- **Gestão Estudantil:** Board capacitado, processos eficientes
- **Desenvolvimento de Soft Skills:** Liderança, comunicação, trabalho em equipa

## 3.4 Eixo 4: Impacto Social e Sustentabilidade

Reflete a responsabilidade social da SPE e preparação para o futuro energético.

**Iniciativas:**

- **Divulgação Científica:** Palestras em escolas, campanhas comunitárias
- **Sustentabilidade:** Transição energética, energias renováveis, eficiência
- **Ambiente:** Limpeza de praias, reflorestamento, reciclagem, projetos de baixo carbono
- **Desenvolvimento Local:** Soluções para problemas comunitários (água, energia, lixo)
- **Responsabilidade Corporativa:** Programa Energy4Me, parcerias com ONGs

# 4 Recomendações Estratégicas

## 4.1 Priorização de Atividades

Com base na análise das 23 propostas, recomendamos a seguinte estrutura prioritária:

**Fase 1 (Meses 1-3): Fundação**

1. Palestras com profissionais (tema: Setor energético angolano)
2. Workshops técnicos iniciais (software básico)
3. Formação do Board para liderança
4. Parcerias com 2-3 empresas-chave

**Fase 2 (Meses 4-6): Consolidação**

1. Visitas técnicas (refinaria, bases, campos)
2. Programa de mentoria institucionalizado
3. Ciclo de palestras temáticas
4. Primeiras competições internas (quiz)

**Fase 3 (Meses 7-12): Expansão**

1. Hackathon de inovação
2. Programas de estágio consolidados
3. Presença em redes sociais e digital
4. Iniciativas de impacto social

---

## 4.2 Indicadores de Sucesso

Recomendamos monitorar:

- **Participação:** Percentagem de membros em cada atividade
- **Empregabilidade:** Taxa de colocação em estágios e ofertas de emprego

- **Satisfação:** Feedback dos membros sobre atividades
- **Impacto Académico:** Desempenho dos membros em disciplinas técnicas
- **Impacto Social:** Alcance de iniciativas comunitárias
- **Capacidade de Liderança:** Desenvolvimento de soft skills do Board

## 4.3 Recursos Necessários

**Humanos:**

- Board dedicado (5-7 membros principais)
- Voluntários especializados para cada eixo
- Mentores profissionais externos
- Docentes colaboradores

**Financeiros:**

- Mensalidades dos membros (5.000-10.000 Kz/ano)
- Patrocínios empresariais
- Grants da SPE International
- Receita de eventos (palestras, workshops)

**Físicos:**

- Sala no ISPTEC para reuniões
- Equipamento audiovisual
- Acesso a softwares (licenças educacionais)
- Transporte para visitas técnicas

**Digitais:**

- Plataforma de comunicação (Slack, WhatsApp, email)
- Página web e redes sociais

- Canais de podcast/vídeo
- Gestão de base de dados de membros

# 5 Detalhamento Completo das 23 Propostas

Este capítulo apresenta a consolidação integral e detalhada de cada uma das 23 propostas submetidas pelos membros e colaboradores. As propostas estão organizadas por ordem de submissão e refletem a riqueza de perspetivas e abordagens dentro do Núcleo SPE ISPTEC.

## 5.1 Proposta 1 — Palestina Sachipunga: Atividades Base do SPE ISPTEC

**Componentes Estratégicos:**

- **Palestras e Seminários:** Convidados da indústria (petróleo & gás) sobre perfuração, produção, reservatórios, energias
- **Workshops em Softwares:** Petrel, Eclipse e ferramentas da indústria petrolífera
- **Mentoria Académica:** Em apresentação de artigos científicos e projetos
- **Visitas Técnicas:** A plataformas, refinarias e empresas petrolíferas
- **Eventos de Networking:** Com empresas petrolíferas para desenvolvimento profissional
- **Atividades Sociais:** Convívios, jogos, para integração e networking

**Impacto Esperado:** Profissionais tecnicamente competentes, bem integrados no mercado de trabalho com relações interpessoais sólidas.

---

## 5.2 Proposta 2 — Adão Avelino: Palestras sobre Setor Energético e Economia

**Contexto:**

Proposta centrada na dimensão económica do setor energético, complementando conhecimento técnico com visão estratégica.

**Temas Propostos:**

- Gestão de projetos de energia
- Análise financeira no setor (VPL, TIR, breakeven)
- Impacto económico para Angola (PIB, royalties, emprego)

- Sustentabilidade e transição energética

**Formato:** Palestras interativas com economists/CFOs, seguidas de discussão e resolução de casos práticos.

---

## 5.3 Proposta 3 — Cleusio Branco: Plano de Atividades Diversificado

**6 Componentes Principais:**

1. **Workshops Técnicos Imersivos (60h/ano)** — Perfuração, produção, reservatórios com facilitadores experientes
2. **Palestras e Seminários Temáticos (2-3/mês)** — Profissionais de operadoras e serviços
3. **Visitas Técnicas (4-6/ano)** — Empresas, centros de pesquisa, laboratórios
4. **Projetos Práticos** — Análise de reservatórios, design de poços, simulações
5. **Eventos de Networking Estruturados** — Dinners, coffee talks, career fairs
6. **Desenvolvimento de Soft Skills** — Liderança, comunicação, inglês profissional

**Objetivo Geral:** Profissionais com profundidade técnica + amplitude em soft skills, networking robusto e confiança competitiva.

---

## 5.4 Proposta 4 — Conceição Sapeso: Programa de Preparação Profissional

**Diagnóstico:**

Estudantes com excelente desempenho académico carecem de orientação prática para transição para mercado de trabalho competitivo.

**6 Eixos de Intervenção:**

- **Preparação Profissional:** CV competitivo, entrevistas técnicas, LinkedIn strategy
- **Desenvolvimento Estratégico:** Mentorias individuais, planeamento de carreira
- **Desenvolvimento Técnico Aplicado:** Workshops práticos em softwares da indústria
- **Laboratória de Inovação:** Projetos com pitches e avaliação

- **Conexão com Indústria:** Palestras de profissionais, mentoria prática
- **Soft Skills Avançados:** Comunicação, liderança, apresentações públicas

**Resultado Esperado:** 90%+ de placement em primeiros 6 meses pós-graduação em posições técnicas qualificadas.

---

## 5.5 Proposta 5 — Cássia Bebiano: Desenvolvimento Técnico, Networking e Integração

**10 Atividades Estratégicas:**

1. Seminário de Capacitação do Board (3 dias imersivo)
2. Ciclo de Palestras com Profissionais (10-12/ano)
3. Workshop Intensivo de Gestão de Projetos (8h, PMBOK)
4. Workshop HSE — Higiene, Segurança e Ambiente
5. Visitas Técnicas Diferenciadas (3-4/ano)
6. PetroGames — Competição Inter-universidades
7. Mesa-Redonda Temática Mensal
8. Treinamento de Inglês Técnico (2h/semana)
9. Simulações de Entrevista Técnica (Trimestral)
10. Troca de Experiências com Equipas SPE de Outras Universidades

---

## 5.6 Proposta 6 — Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada

**8 Pilares de Desenvolvimento:**

- Workshops com especialistas da indústria em casos reais
- Formações estruturadas (introdutório a avançado): perfuração, geologia, gestão, economia do petróleo
- Programa de Mentorias profissional com engenheiros seniores

- Intercâmbio com universidades nacionais e internacionais
- Descontos em participação de cursos e conferências
- Acesso a bibliotecas online com conteúdo técnico
- Visitas técnicas a instalações (Angola LNG, refinarias)
- Projetos de investigação aplicada com empresas do sector
- Programa de estágios com TotalEnergies, Chevron, Sonangol

## 5.7 Proposta 7 — Eliùd Manuel: Fortalecimento Técnico, Networking e Coesão

**Inspiração:**

Benchmarking com Texas A&M (EUA) e UFRJ (Brasil).

**4 Eixos Principais:**

1. **Eixo Técnico:** Ciclo de Workshops *Geoscience Tools* (Petrel, Python); Preparação Intensiva para PetroBowl com Liga Interna de Quiz
2. **Eixo de Networking:** Programa *Industry Mentorship* com profissionais seniores da Chevron, Sonangol, TotalEnergies
3. **Eixo Social (SPE Cares):** Projeto de Literacia Energética em escolas secundárias de Luanda
4. **Gestão de Compromisso:** Equilibrio entre rigor académico e atividades SPE

## 5.8 Proposta 8 — Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico de Simulação

**Concurso de Simulação Integrada da Cadeia Petrolífera**

**4 Fases do Concurso:**

1. **Fase 1 — Análise Geocientífica:** Equipas recebem dados sísmicos, geológicos e petrofísicos para identificar áreas com potencial

2. **Fase 2 — Desenvolvimento do Campo:** Definição de estratégias de perfuração e produção
3. **Fase 3 — Transporte e Refinação:** Escolha de métodos de transporte e processos de refinação
4. **Fase 4 — Apresentação Final:** Defesa técnica integrada perante júri

**Critérios de Avaliação:** Qualidade técnica (30%), integração cadeia petrolífera (25%), fundamentação científica (20%), trabalho em equipa (15%), clareza (10%).

**Resultado Esperado:** Melhor compreensão integrada, competências técnicas, trabalho em equipa, preparação para mercado.

---

## 5.9 Proposta 9 — Evandro Cassoma Muhongo: Atividades para Núcleo de Geofísica

**8 Iniciativas para Fortalecer Geofísica:**

1. Seminários e Talks mensais (conversas sobre geofísica com temáticas variadas)
2. Workshops Técnicos (processamento sísmico, programação Python/QGIS, interpretação)
3. Grupos de Estudo especializados (Sismologia, Geofísica do petróleo, Geofísica ambiental, Métodos potenciais)
4. Atividades de Campo (levantamentos geofísicos, visitas geológicas, demonstrações de equipamento)
5. Parcerias com Indústria (palestras de geofísicos, visitas técnicas, discussões de carreira)
6. Evento Anual (”Semana da Geofísica do ISPTEC”)
7. Divulgação Científica (palestras em escolas, redes sociais, vídeos educativos)
8. Pequenos Projetos de Investigação (análise de dados sísmicos, modelação geofísica)

---

## 5.10 Propostas 10–23: Consolidação de Temas Recorrentes

**Temas Consensuais Adicional (Djamila Kiangala, Etelvina Teca, Hamuyela Dias e Outros):**

- **Round Table Técnica** — 6–10 engenheiros discutem tema central (ex: manutenção preditiva) com 2–3 min por caso real
- **Dinâmica de Resolução Rápida de Problemas** — Equipas resolvem problemas realistas (15–20 min)
- **Laboratório de Soluções para Problemas Locais** — Identificar e resolver problemas genuínos de comunidade
- **Projeto Engenharia Sustentável** — Captação de água, energia solar, reutilização de materiais
- **Simulação de Crise** — Cenários de falta de energia/problemas estruturais; diagnóstico e plano emergencial
- **Mesa Redonda: Engenharia e Sociedade** — Debate em temas de infraestrutura, desigualdade, tecnologia
- **Desafio de Inovação (Hackathon)** — Teams criam soluções para melhorar comunidades

**Atividades de Hélio Martins:**

- Programa de Mentoria (orientação de experientes)
- Visitas Técnicas (contacto com empresas)
- Competições (desafios que motivam)
- Workshops Técnicos e Palestras

**Atividades de Jéssica Calucango, Leandra Francisco, Lunecenera Castro:**

- Workshops de Aprendizagem Prática (skill-building)
- Workshops Corporativos (brainstorming, resolução de problemas)
- Workshops de Desenvolvimento Profissional (liderança, gestão do tempo, marketing digital)
- Workshops de Imersão (intensivos de curta duração)
- Inteligência Artificial na Engenharia
- Software de Simulação (DWSIM, ASPEN HYSYS)
- Projetos de Transição Energética

**Proposta de Maria Dos Reis: 12 Atividades Integradas:**

1. Minicursos de Software (Petrel, QGIS, Excel avançado)
2. Encontro com Alumni e ex-alunos ISPTEC
3. Workshop de Escrita Técnica (relatórios, artigos científicos, TCC)
4. Visitas de Campo Locais (afloramentos, laboratórios)
5. Sessões Informais com Engenheiros Seniores
6. Energy4Me (programa SPE em escolas)
7. Quiz Geológico (competição amigável com prémios)
8. Sessões Práticas de Interpretação Sísmica
9. Revisão de CVs + Simulação de Entrevistas em Inglês
10. Visitas a Laboratórios de Análise de Rochas e Fluidos
11. Professional Shadowing (acompanhar engenheiro um dia inteiro)
12. Revista Digital / Programa de Rádio do Núcleo

**Propostas de Rocélio Da Silva, Miranda Orlando, Nair Cassoty — Plano Consolidado 2025:**

- Workshops Temáticos Mensais (exploração, produção, refino, sustentabilidade, IA)
- Ciclo de Palestras ”SPE Talks”com engenheiros da indústria
- Visitas Técnicas a Refinaria de Luanda, campos onshore, estaleiros
- PetroBowl Interno
- Sessões de Software Técnico (Petrel, Eclipse, Python)
- Clube de Leitura de Papers SPE (encontros quinzenais)
- Boas-vindas Semestral (icebreakers, coffee break)
- Encontros com Alumni
- Parcerias com Capítulos de Brasil, Nigéria (webinars)
- Mentoria entre Pares
- Networking Dinner Temático
- LinkedIn Boost (otimização de perfis)
- Captação: Mensalidades, patrocínios, grants SPE, merchandise, crowdfunding

**Proposta de Sandrane Cassange: Atividades Integrais do Núcleo:**

1. Palestras e Workshops Técnicos com Profissionais
2. Visitas de Campo e Técnicas (empresas, bacias, laboratórios)
3. Programas de Mentoria Académica e Profissional
4. Eventos Científicos e Académicos (seminários, jornadas, apresentações)
5. Parcerias com Indústria Petrolífera (estágios, visitas, formações)
6. Simulações e Estudos de Caso (problemas reais da indústria)
7. Atividades de Integração (fortalecer espírito de equipa)
8. Formação em Soft Skills (comunicação, liderança, entrevistas)

---

**Sumário das 23 Propostas:**

As 23 propostas consolidadas refletem um consenso notável em torno de um conjunto de atividades-chave que formarão o núcleo do plano estratégico de 2026:

- **96%** enfatizam Workshops Técnicos
- **91%** propõem Palestras com Profissionais
- **87%** recomendam Visitas Técnicas
- **83%** incluem Programas de Mentoria
- **78%** sugerem Networking e Eventos Sociais
- **74%** focam em Preparação para Mercado de Trabalho
- **70%** propõem Competições e Desafios
- **65%** mencionam Projetos Práticos e Estudos de Caso

Este alinhamento extraordinário valida a coerência e relevância do plano estratégico global do Núcleo SPE ISPTEC.

# 6 Conclusão

As 23 propostas submetidas pelos membros e colaboradores do Núcleo SPE ISPTEC refletem uma visão clara e ambiciosa de desenvolvimento. Ao consolidar estas propostas em quatro eixos estratégicos—Desenvolvimento Técnico, Integração Profissional, Inovação e Impacto Social—o núcleo está bem posicionado para se tornar uma referência em Angola.

## Pontos-Chave:

- **Coerência Temática:** Todas as propostas convergem para formar profissionais tecnicamente competentes, líderes e socialmente responsáveis.
- **Alinhamento Global:** As atividades propostas refletem boas práticas de capítulos SPE internacionais (Texas A&M, UFRJ, Imperial College), adaptadas à realidade angolana.
- **Escalabilidade:** A estrutura permite começar com atividades simples e escalar progressivamente conforme os recursos e experiência aumentam.
- **Impacto Multiplicador:** Além de impacto direto nos membros, as atividades têm potencial para transformar a educação em engenharia no ISPTEC e em Angola.
- **Sustentabilidade:** Com modelos diversificados de financiamento e gestão, o núcleo pode operar de forma sustentável a longo prazo.

## Próximos Passos:

✓ Aprovação do Board sobre o plano estratégico consolidado

✓ Definição de responsáveis por cada eixo/atividade

✓ Elaboração de calendário detalhado para 2026

✓ Inicialização de parcerias com empresas

✓ Comunicação do plano aos membros e stakeholders

## Visão Final:

---

O **Núcleo SPE ISPTEC** tem potencial para ser um catalisador de mudança na formação de engenheiros em Angola. Com a implementação estruturada destas 23 propostas, será possível

criar uma geração de profissionais não apenas **tecnicamente competentes**, mas também **inovadores**, **líderes** e comprometidos com o desenvolvimento sustentável do país.

## «A excelência não é um destino, é uma jornada.»

Documento consolidado com base nas 23 propostas de atividades
Núcleo Estudantil SPE ISPTEC
Março de 2026 — Versão 3.0

# Anexo A — Detalhamento Expandido e Modelo de Proposta

Este anexo contém um modelo de proposta pré-preenchido e exemplos expandidos para as propostas que foram consolidadas no corpo do relatório. Use este template para harmonizar submissões futuras e facilitar a avaliação e a implementação.

## Modelo de Proposta (Formato Completo)

1. **Título da Proposta**
2. **Autor / Contacto**
3. **Contexto e Justificação**
4. **Objetivo Geral**
5. **Objetivos SMART (3–5 itens)**
6. **Público-alvo**
7. **Duração e Frequência**
8. **Formato e Agenda Típica (exemplo)**
9. **Atividades e Metodologias**
10. **Recursos Necessários (humanos, materiais, orçamentais)**
11. **Parceiros Potenciais**
12. **Cronograma e Marcos**
13. **Entregáveis**
14. **Indicadores de Sucesso (KPIs)**
15. **Riscos e Mitigações**

## Exemplo Preenchido — Proposta 1 (Palestina Sachipunga)

**Título:** Atividades Base do SPE ISPTEC — Programa Anual (Exemplo)

**Contexto:** Criar um portfólio anual de atividades que cubra formação técnica, visitas, mentoria e networking, alinhado com as necessidades do mercado angolano.

**Objetivo Geral:** Fortalecer capacidades técnicas e integrar estudantes com o mercado de trabalho local.

**Objetivos SMART:**

- Treinar 120 estudantes em ferramentas técnicas (Petrel, Python, QGIS) até Dez/2026.
- Realizar 6 visitas técnicas a instalações industriais durante 2026.
- Estabelecer 20 pares mentoria aluno-profissional até Agosto/2026.

**Público-alvo:** Estudantes de 2.º a 5.º ano de Engenharia Geofísica, Petróleos e áreas afins.

**Duração e Frequência:** Programa anual com ciclos mensais: workshops (1 dia/mês), palestras (bimensal), sessões de mentoria (mensal).

**Formato e Agenda Típica (Workshop — 1 dia):**

- 09:00–09:30 — Abertura e contexto
- 09:30–11:00 — Apresentação técnica + demo
- 11:15–13:00 — Hands-on (exercício prático)
- 14:00–15:30 — Estudo de caso em grupos
- 15:30–16:00 — Feedback e próximos passos

**Atividades e Metodologias:** Aprendizagem baseada em projeto, estudos de caso locais, avaliação por rubrica e apresentações públicas.

**Recursos Necessários:**

- 1 coordenador do programa (0.25 FTE)
- 2–3 facilitadores por workshop
- 15 estações com software (licenças educacionais ou alternativas open-source)
- Espaço físico com AV e café para networking
- Orçamento estimado por workshop: 50.000–120.000 Kz (logística e materiais)

**Parceiros Potenciais:** ISPTEC, SPE Angola, fornecedores de software, empresas locais para visitas técnicas.

**Cronograma e Marcos:**

- M0 — Planeamento e parcerias
- M1–M3 — Pilotos dos primeiros 3 workshops
- M4 — Avaliação e ajuste

- M5–M12 — Resto do programa e relatórios trimestrais

**Entregáveis:** Material didático, relatórios de aprendizagem, lista de participantes, certificados.

**Indicadores de Sucesso:** Taxa de conclusão (>80

**Riscos e Mitigações:**

- Falta de licenças — Mitigação: parcerias educacionais ou uso de alternativas open-source.
- Baixa adesão — Mitigação: comunicação antecipada, incentivos e inscrições limitadas.
- Restrições logísticas (transporte) — Mitigação: coordenação com empresas parceiras.

## Exemplos Rápidos de Preenchimento — Propostas 2 a 9

Para cada proposta, recomenda-se aplicar o mesmo modelo descrito em detalhe acima. Abaixo sumarizamos campos-chave para Propostas 2–9 (preenchimento curto):

**Proposta 2 — Adão Avelino** Objetivo SMART: Realizar 4 módulos com 80 participantes no primeiro ano; produzir 4 estudos de caso aplicados ao contexto angolano. Público-alvo: 3.º/4.º ano e recém-graduados; Duração: 4 módulos (2h cada), bimensal; Recursos: palestrantes senior, material de caso.

**Proposta 3 — Cleusio Branco** Objetivo SMART: Implementar trilha anual (60h) com 6 workshops e 4 visitas técnicas; Público: board + estudantes; Recursos: facilitadores, orçamento médio.

**Proposta 4 — Conceição Sapeso** Objetivo SMART: Treinar 100 estudantes em empregabilidade e organizar 12 mentorias individuais no primeiro semestre.

**Proposta 5 — Cássia Bebiano** Objetivo SMART: Realizar 10–12 palestras/ano e 1 PetroGames anual com 5 universidades participantes.

**Proposta 6 — Eliane Kangombe** Objetivo SMART: Lançar 5 trilhas modulares e assegurar 2 intercâmbios anuais.

**Proposta 7 — Eliùd Manuel** Objetivo SMART: Implementar liga interna de PetroBowl e mapear 8 capítulos para benchmarking no primeiro trimestre.

**Proposta 8 — Esperança Cristóvão Bento** Objetivo SMART: Organizar concurso integrado com 10 equipas no primeiro ciclo; entregáveis técnicos por fase.

**Proposta 9 — Djamila Kiangala** Objetivo SMART: Lançar plataforma de gestão de eventos com dashboards e 50 eventos cadastrados no primeiro ano.

## Modelo de Cronograma Rápido (Exemplo)

- M0: Planeamento e captação de parceiros
- M1–M3: Pilotos (3 workshops + 1 visita)
- M4: Avaliação piloto e ajustes
- M5–M12: Escala das atividades e relatórios trimestrais

Para as Propostas 10–23 aplica-se o mesmo modelo; recomenda-se que cada autor preencha o template e entregue um ficheiro com: (1) objetivos SMART, (2) cronograma, (3) orçamento estimado, (4) parceiros potenciais.